



வேண்டும். எஞ்சியுள்ள இலைகள் தெளிவாக இருந்தால் அதைச் சந்தைப்படுத்த முடியும். ஒருவேளை இலையில் 40 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாக ஆங்காங்கே சல்லடையாக இருந்தால் அந்த சேதமடைந்த இலை முழுவதையும் அழிக்க வேண்டும். இந்தப் புழுக்களின் கூட்டுப்புழுக்கள் இயல்பாகவே மண்ணில் புதைந்து கிடைக்கும். ஆகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடைக் காலத்தில் வயலை உழவு செய்வதன் மூலம் கூட்டுப் புழுக்களைச் சூரிய வெப்பத்துக்கு உட்படுத்தி அழிக்கலாம்.

பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ்!

இந்தப் புழுக்களின் முதிர்ந்த நிலையிலான பூச்சிகளை விளக்குப்பொறி வைத்துக் கவர்ந்திழுத்து அழிக்கலாம். மிகக் கடுமையான பாதிப்பு தென்பட்டால் 'பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ்' என்ற பாக்டீரியாவைப் பயன்படுத்தலாம். இது, ரசாயனப் பூச்சிக் கொல்லிகளுக்கு மாற்றாக இயற்கை விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாகவே இந்தப் பாக்டீரியாக்கள் வளரும்போது புரதப் படிவங்களை உருவாக்கும். இதை இலைகளில் தெளிக்கும்போது, இளம் புழுக்கள் சாப்பிட்டு அழிந்துவிடும். இலைகளில் நன்கு பரவுவதற்கும், இளம் பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் உறிஞ்சுவதற்கும் ஏற்ற வகையில் பிற்பகல் அல்லது மாலையில் இதைப் பயன்படுத்தலாம். நச்சுத்தன்மை கொண்ட இந்தப் புரதங்கள் புழுக்களின் வயிற்றுக்குள் சென்று குடல் சுவரைச் சேதப்படுத்திவிடும். இதனால் புழுக்கள் உணவு உட்கொள்வதைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவிடும். மீண்டும் உணவை எடுக்கும்போது அதிலுள்ள நச்சு, இந்தப் புழுக்கள் உணவெடுக்கும் முறையைத்

தொடர்ந்து மறக்கடிப்பதால் பட்டினி நிலைக்குச் சென்று இறந்துவிடும்.

முட்டை ஒட்டுண்ணி!

வாழைத் தோட்டத்தில், 'டெலெனோமஸ் ஸ்போடோப்டெரே' (*Telenomus spodopterae*) மற்றும் 'டெலெனோமஸ் ரெமஸ்' (*Telenomus remus*) போன்ற முட்டை ஒட்டுண்ணிகளை விடுவதன் மூலமும் இலை வெட்டுப் புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம். இந்த வகை ஒட்டுண்ணிகள், தீங்கு விளைவிக்கும் பூச்சிகளின் முட்டைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றுக்குள்ளேயே தங்கள் முட்டைகளை இடுகின்றன. இதன் விளைவாக, பூச்சிகளின் முட்டைகள் பொரிந்து புழுக்களாக மாறுவதற்கு முன்பே, முட்டை நிலையிலேயே அழிக்கப்படுகின்றன. புழுக்கள் உருவாவது தடுக்கப்படுவதால், வாழையில் இலைகளுக்கு ஏற்படும் சேதம் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும்" என்றோம்.

அப்போது குறுக்கிட்ட ஒரு விவசாயி, "தொடர்ந்து ஒட்டுண்ணிகளை வாங்க அதிக செலவாகுமா?" என்று கேட்டார்.

"இந்த ஒட்டுண்ணியை நாம் ஒவ்வொரு முறையும் வயலில் விடத் தேவையில்லை. ஒருமுறை விட்டாலே பல்கிப் பெருகி அடுத்தடுத்து உருவாகும் புழுக்களைத் தேடித் தேடிக் கண்டுபிடித்து அழித்துவிடும்."

வாழையில் இலைகளை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு இயற்கை முறை கட்டுப்பாடு மிக மிக அவசியம். அதை நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லது. இதன் மூலம் நாம் தெளிவான, ஆரோக்கியமான சந்தைக்கு உகந்த வாழை இலையை உற்பத்தி செய்ய முடியும்" என்றோம்.

இன்னொரு விவசாயி, "தார் உற்பத்திக்காக, வாழைச் சாகுபடி செய்யும்போது, 13 ஆரோக்கியமான இலைகள் மிக மிக அவசியம் என்று சொன்னீர்கள். இலைகளில் மஞ்சள் நிறக் கோடுகள் உருவாகின்றன. இலைகள் சருகாகவும் மாறுகின்றன. இது எதனால் ஏற்படுகிறது" என்று கேட்டார். அவருக்கு நாம் தந்த பதில்கள் அடுத்த இதழில்...

- தொடரும்...

தொகுப்பு: கு.ராமகிருஷ்ணன்